

Analyse B Cours 18

09/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

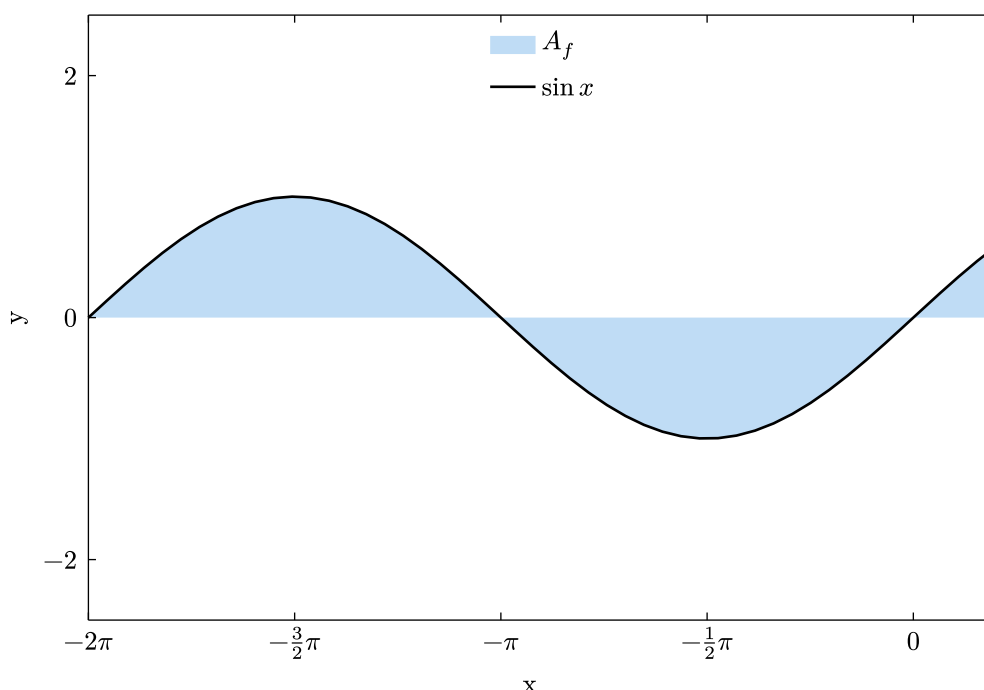
1 Calcul Intégral	2
1.1 Intégrale de Riemann	2
1.2 Propriétés des intégrales	5
1.3 La fonction-aire	6

§1 Calcul Intégral

§1.1 Intégrale de Riemann

Motivation: Calculer l'aire sous une courbe $f(x)$

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue



Quelle est l'aire de la région du plan délimitée par les droites $x = a, x = b$, l'axe (Ox) et la courbe $y = f(x)$

aire analytique: $A_1 - A_2 + A_3$

aire géométrique: $A_1 + A_2 + A_3$

idée: encadrer par des sommes d'aires de rectangles

Définition 1.1.1.

Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}, n \geq 1$ la partition régulière de taille n de $[a, b]$ est

$$P_n = \left\{ x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, x_n = b \right\} \quad (1)$$

P_n définit n sous-intervalles

$$I_k = [x_{k-1}, x_k], k = 1, \dots, n \text{ de taille } \frac{b-a}{n} \quad (2)$$

Exemple 1.1.1.

$$P_n([0, 1]) = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\right\} \quad (3)$$

$$P_n([0, 2]) = \left\{0, \frac{2}{n}, \frac{4}{n}, \dots, \frac{2n-2}{n}, 1\right\} \quad (4)$$

$$P_n([-1, 5]) = \left\{-1, \frac{-n+6}{n}, \frac{5n-6}{n}, 5\right\} \quad (5)$$

Définition 1.1.2 (Sommes de Darboux).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, P_n la partition régulière de f en n sous-intervalles $I_1, \dots, I_n$ f continue sur I_k , donc elle atteint son max M_k , et son min m_k sur I_k

$$m_k(x_k - x_{k-1}) \leq A_k \leq M_k(x_k - x_{k-1}) \quad (6)$$

$$m_k \frac{b-a}{n} \leq A_k \leq M_k \frac{b-a}{n} \quad (7)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n M_k \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n M_k \quad (8)$$

somme de Darboux supérieure

$$s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n m_k \quad (9)$$

somme de Darboux inférieur

$$\forall n \geq 1, s_n \leq A_{f([a,b])} = \sum_{k=1}^n A_k \leq S_n \quad (10)$$

Proposition 1.1.1.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \quad (11)$$

Remarque 1.1.1.

f est dite intégrable sur $[a, b]$ dans ce cas on définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ comme

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \quad (12)$$

Elle est égale à l'aire analytique sous la courbe de f entre a et b

Exemple 1.1.2.

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad (13.1)$$

$$x \mapsto x \quad (13.2)$$

$$\forall n \geq 1 P_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, n \right\} \quad (14)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \quad (15)$$

$$s_n = \frac{1}{n^2} \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \quad (16)$$

$$\int_0^1 f = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \frac{1}{2} \quad (17)$$

Exemple 1.1.3.

$$\int_0^1 (-x^2) dx$$

$$P_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \dots, n \right\} \quad (18)$$

$$\text{sur } I_k = \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]$$

$$M_k = f\left(\frac{k-1}{n}\right) = -\left(\frac{k-1}{n}\right)^2 \quad (19)$$

$$m_k = f\left(\frac{k}{n}\right) = -\left(\frac{k}{n}\right)^2 \quad (20)$$

$$s_n = -\frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k^2) = -\frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = -\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \quad (21)$$

$$S_n = -\frac{1}{n^3} \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = -\frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6n^3} \quad (22)$$

$$\int_0^1 (-x^2) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = -\frac{1}{3} \quad (23)$$

Exemple 1.1.4.

$$\int_0^1 1 \, dx \quad (24)$$

$$I_k = \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right],$$

$$M_k = 1 = m_k \quad (25)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = \frac{n}{n} = 1 \quad (26)$$

$$\int_0^1 1 \, dx = 1 \quad (27)$$

§1.2 Propriétés des intégrales

Soient f, g continues sur $[a, b]$

$$a < b, \int_a^b f(x) \, dx = \text{l'aire } A \quad (28)$$

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0 \quad (29)$$

$$\int_b^a f = - \int_a^b f \quad (30)$$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \quad (31)$$

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g \quad (32)$$

$$f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b], \int_a^b \geq 0 \quad (33)$$

$$f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b], \int_a^b f \leq \int_a^b g \quad (34.1)$$

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad (34.2)$$

$$\Rightarrow - \int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \quad (34.3)$$

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad (35)$$

$$f \text{ paire sur } [-a, a] \Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f \quad (36)$$

$$f \text{ impaire sur } [-a, a] \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0 \quad (37)$$

Exemple 1.2.1.

$$\int_0^1 (1 - x^2) dx = \int_0^1 1 dx + \int_0^1 -x^2 dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \quad (38)$$

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3} \quad (39)$$

§1.3 La fonction-aire

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue

Définition 1.3.1 (Fonction-aire).

$$A_f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (40.1)$$

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt \quad (40.2)$$

$$A(a) = 0, A(b) = \int_a^b f$$

Exemple 1.3.1.

$$f(x) = \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall I_k, M_k = m_k = \lambda$$

$$S_n = \lambda \frac{x-a}{n} \sum_{k=1}^n (1) = \lambda(x-a) \quad (41)$$

$$A(x) = \lambda(x-a) \quad (42)$$

Exemple 1.3.2.

$$I_k = \left[\frac{(k-1)x}{n}, \frac{kx}{n} \right] \quad M_k = \frac{kx}{n}$$

$$S_n = \sum_{k=0}^x \frac{kx^2}{n^2} = \frac{x^2}{n} \frac{n(n+1)}{2} = x^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}n \right) \quad (43)$$

$$\int_0^x = \frac{x^2}{2} \quad (44)$$